

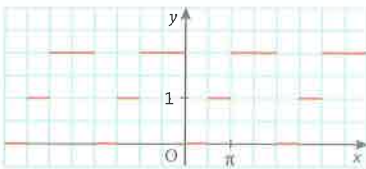
Séries de Fourier

Objectifs du chapitre

- Représenter graphiquement une fonction T périodique continue par morceaux sur $\mathbb{R}$.
- Calculer les coefficients de Fourier d'une fonction à la main dans le cas d'un signal en créneau ; à l'aide d'un logiciel de calcul formel dans tous les cas.
- Connaître le cas d'une fonction paire, d'une fonction impaire.
- Connaître la série de Fourier lorsque f est de classe C^1 par morceaux sur $\mathbb{R}$ (conditions de Dirichlet).
- Connaître la formule de Parseval.

Pour reprendre contact

Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

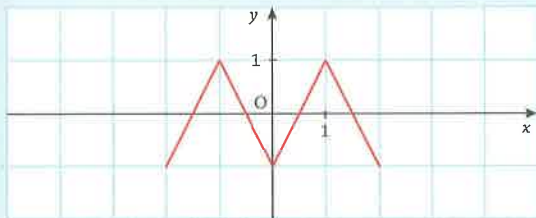
	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	$f(t) = 3$ sur $]0 ; 1[$ et f est impaire de période 2 :	$f(4,5) = -3$	$f(0) = 0$	sur $] -1 ; 0[$, $f(t) = -3$
2	$f(t) = 1 - \cos(2t) + 0,5 \cos(4t)$:	f admet pour période (minimale) π .	f est impaire.	$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 1$
3		f est une fonction en pointillés.	f est périodique de période 2π .	f est une fonction trigonométrique.
4	f est continue de période π , et impaire. Sa valeur moyenne sur $[0 ; \pi]$:	vaut 0.	vaut $\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) dt$.	vaut 1.
5	La valeur efficace f_{eff} d'une fonction continue de période T vérifie :	$f_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt$	$f_{\text{eff}} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$	$f_{\text{eff}}^2 = \frac{f_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$

Activités

Activité Pour faire connaissance

On considère le signal de période 2 vérifiant : f est paire et sur $[0; 1]$, $f(t) = 2t - 1$.

1 On a représenté f à l'aide d'un logiciel dynamique (GeoGebra).



Recopier la figure avec ce logiciel. Quelles étapes doit-on suivre ?

Compléter la figure sur $[-4; 4]$. f est-elle continue sur $[-4; 4]$? et sur $\mathbb{R}$?

2 a. Donner les limites suivantes (notées dans l'ordre : $f(1^-)$, $f(1^+)$, $f(0^-)$, $f(0^+)$) :

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} f(t), \lim_{t \rightarrow 1^+} f(t), \lim_{t \rightarrow 0^-} f(t), \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t).$$

b. Déterminer de même : $f'(1^-)$, $f'(1^+)$, $f'(0^-)$, $f'(0^+)$ où f' désigne la dérivée de f .

i On dit que cette fonction périodique de période 2 est de classe C^1 par morceaux sur $[-1; 1]$. Cela signifie que sur $[-1; 1]$, f est dérivable, sauf en un nombre fini de points où la limite de f' existe à droite et à gauche des points. f et f' sont également continues sur $[-1; 1]$, sauf en un nombre fini de points où la limite de f et de f' existe à droite et à gauche des points. Pratiquement, cela signifie que sur $[-1; 1]$, f et f' restent bornées et régulières (aucun passage à l'infini, pas de demi-tangente verticale, pas de point sans demi-tangentes, pas de point « compliqué »).

3 On considère la fonction g définie par

$$g(t) = \frac{-8}{\pi^2} \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\cos[(2p+1)\pi t]}{(2p+1)^2}.$$

L'ensemble de définition de g est l'ensemble des réels t

tels que la série $\frac{-8}{\pi^2} \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\cos[(2p+1)\pi t]}{(2p+1)^2}$ converge.

Cette somme infinie qui fait appel aux fonctions trigonométriques s'appelle série trigonométrique. On propose d'en représenter une somme finie, pour p allant de 0 à 2.

a. Écrire la fonction h obtenue. Représenter h à l'aide du logiciel.

b. Que constate-t-on concernant les courbes représentatives de h et de g ?

4 Pour obtenir la fonction g , il a fallu remplacer les segments successifs par des morceaux de courbes représentant des sommes (ou des combinaisons) de fonctions trigonométriques.

a. Rappeler la parité des fonctions sinus et cosinus. En déduire que g ne pouvait utiliser que des cosinus ou des constantes.

b. Calculer la valeur moyenne de la fonction f sur $[-1; 1]$.

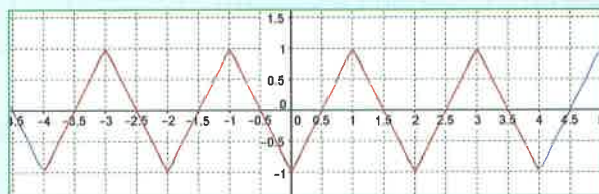
$$f_{\text{moy}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt \text{ sur } [a; b].$$

La série de fonctions n'utilise pas de constante puisque la fonction f a la même valeur moyenne que les signaux trigonométriques utilisés, du type $A \cos(n\pi t)$.

Vérifier la période de ces signaux. Vérifier effectivement que leur valeur moyenne sur $[-1; 1]$ est nulle.

5 Sur un logiciel de calcul formel, on a tapé : **FOURIER(2|x| - 1, x, -1, 1, 4)**.

Justifier que sur $[-1; 1]$, $f(t) = 2|t| - 1$. Les instructions suivantes sont respectivement : la variable (x sur ce logiciel), les bornes de l'intervalle de période, le nombre de termes de la somme trigonométrique. On retrouve la courbe de h .



1. Série trigonométrique

On appelle **série trigonométrique** une série de fonctions de la variable réelle t définie par :

$$a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$$

où ω est un réel positif strict. Si, pour tout réel t , cette série converge, on note sa limite $f(t)$.

2. Fonction périodique continue par morceaux

→ Définition

On dit d'une fonction périodique de période T qu'elle est **continue par morceaux** lorsque, sur tout intervalle de longueur T , elle est continue sauf en un nombre fini de points et qu'elle admet des limites finies à droite et à gauche aux points de discontinuité.

Soit f une fonction continue par morceaux, périodique de période T . S'il existe une série trigonométrique qui converge vers f , alors on

a, pour tout réel α : $\omega = \frac{2\pi}{T}$, $a_0 = \frac{1}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(t) dt$.

Et pour $n \geq 1$: $a_n = \frac{2}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(t) \cos(n\omega t) dt$ et $b_n = \frac{2}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(t) \sin(n\omega t) dt$.

→ Série de Fourier associée à f

Les coefficients a_0 , a_n et b_n , pour $n \geq 1$, sont alors appelés **coefficients de Fourier de f** et la série

$a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$ est appelée **série de Fourier associée à f** .

La fonction définie pour tout t réel par :

$u_n(t) = a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)$, $n \geq 2$, est appelée **signal harmonique de rang n** .

$u_1(t) = a_1 \cos(\omega t) + b_1 \sin(\omega t)$ se nomme le **fondamental**, a_0 est le terme constant du **développement en série de Fourier**.

→ Conditions et théorème de Dirichlet

On dit qu'une fonction f périodique de période T vérifie les **conditions de Dirichlet** lorsqu'elle est C^1 par morceaux, c'est-à-dire lorsque sur tout intervalle de longueur T , sauf en un nombre fini de points, f est continue, dérivable et de dérivée continue, et que f et f' admettent des limites finies à droite et à gauche aux points de discontinuité.

Soit t appartenant à $\mathbb{R}$, si f est C^1 par morceaux et continue en t , alors f est la limite de sa série de Fourier associée.

Si f n'est pas continue en t , alors la série de Fourier associée converge vers la « régularisée de f », définie par : $sf(t) = \frac{1}{2} (f(t^-) + f(t^+))$.

→ Propriétés

• Si f est paire, les coefficients b_n sont nuls.

De plus : $a_n = \frac{4}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\omega t) dt$, $n \geq 1$. $a_0 = \langle f(t) \rangle$ peut se calculer sur une demi-période.

• Si f est impaire, les coefficients a_n et a_0 sont nuls.

De plus : $b_n = \frac{4}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega t) dt$.

→ Formule de Parseval

Soit f une fonction C^1 par morceaux et périodique de période T .

$$f_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f^2(t) dt = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2), f_{\text{eff}} \text{ est la valeur efficace de } f.$$

i La valeur efficace de f a pour carré la valeur moyenne du carré de f calculée sur une période :

$$f_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f^2(t) dt = \langle f^2(t) \rangle.$$

REMARQUES

• Pour $\omega = 1$, on retrouve la période 2π des fonctions cos et sin.

• a_0 représente la valeur moyenne de f sur une période, notée parfois $\langle f(t) \rangle$.

Exercices résolus

A Déterminer un signal et ses coefficients de Fourier

On a représenté le signal f ci-contre.

1. a. Déterminer sa période (minimale).

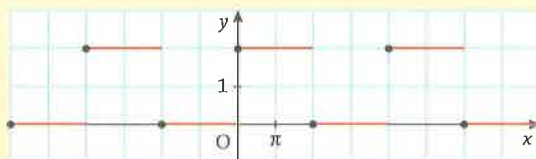
b. Déterminer f sur $[0; 2\pi]$.

2. Calculer la valeur moyenne sur $[0; 4\pi]$.

3. La fonction vérifie-t-elle les conditions de Dirichlet?

4. Calculer ses coefficients de Fourier.

5. Soit $S_7(t) = a_0 + \sum_{n=1}^7 (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$ la somme partielle d'ordre 7 de la série de Fourier associée à f , t appartenant à $\mathbb{R}$. Représenter la fonction $t \mapsto S_7(t)$.



RÉSOLUTION

1. a. La période est donnée par la longueur de l'intervalle minimal de reproduction du motif. Ici, un tel intervalle est $[0; 4\pi]$. La période minimale est $T = 4\pi$.

b. f est constante sur l'intervalle $[0; 2\pi]$: $f(t) = 2$.

2. f est nulle sur $[2\pi; 4\pi]$. La valeur moyenne est :

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(t) dt &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{4\pi} f(t) dt \quad (\alpha = 0) \\ &= \frac{1}{4\pi} \left(\int_0^{2\pi} 2 dt + 0 \right) \quad (\text{Chasles}) \\ &= \frac{1}{4\pi} [2t]_0^{2\pi} = \frac{1}{4\pi} [4\pi - 0] = 1. \end{aligned}$$

3. f est continue, dérivable et de dérivée continue sur $]0; 4\pi[$ sauf en 2π . La limite à gauche de 2π vaut 2, celle à droite vaut 0. En 4π , la limite à gauche est 0.

Le point noir indique que $f(0) = 2 = f(0^+)$.

f étant constante par morceaux, sa dérivée f' est nulle sur les intervalles $]0; 2\pi[$ et $]2\pi; 4\pi[$.

f' est continue, sauf en $t = 2\pi$, mais elle admet des limites à droite et à gauche de ce point, qui sont nulles.

Les conditions de Dirichlet sont remplies (f est C^1 par morceaux).

4. $a_0 = 1$ est la valeur moyenne de f (question 2); $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{1}{2}$; et pour tout $n \geq 1$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(t) \cos(n\omega t) dt = \frac{2}{4\pi} \int_0^{4\pi} f(t) \cos\left(\frac{n}{2}t\right) dt = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} 2 \cos\left(\frac{n}{2}t\right) dt + 0 \right)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \cos\left(\frac{n}{2}t\right) dt = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin\left(\frac{n}{2}t\right)}{\frac{n}{2}} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin\left(\frac{2n\pi}{2}\right) - 0}{\frac{n}{2}} \right] = \frac{1}{\pi} \frac{\sin(n\pi) - 0}{\frac{n}{2}} = 0.$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(t) \sin(n\omega t) dt = \frac{2}{4\pi} \int_0^{4\pi} f(t) \sin\left(\frac{n}{2}t\right) dt = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} 2 \sin\left(\frac{n}{2}t\right) dt + 0 \right)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin\left(\frac{n}{2}t\right) dt = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\cos\left(\frac{n}{2}t\right)}{\frac{n}{2}} \right]_0^{2\pi} = \frac{2}{n\pi} [-\cos(n\pi) + 1].$$

On remarque que $\cos(n\pi) = (-1)^n$, donc : $b_{2p} = 0$ et $b_{2p+1} = \frac{4}{(2p+1)\pi}$.

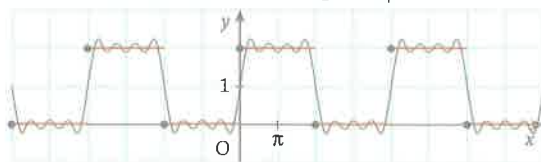
La série de Fourier associée à f est définie par :

$$sf(t) = 1 + \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{4 \sin\left(\frac{2p+1}{2}t\right)}{(2p+1)\pi}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

REMARQUE

L'aire « sous la courbe », est celle du rectangle de base 2π et de hauteur 2. La valeur moyenne divise cette valeur par la période.

5. Un graphique permet de contrôler : en représentant le signal S_n , on obtient une bonne approximation de f .



On remarque que la « régularisée » passe par les points $(2k\pi; 1)$. En effet :

$$sf(2k\pi) = \frac{1}{2} (f((2k\pi)^+) + f((2k\pi)^-)) = \frac{1}{2} (0 + 2) = 1.$$

Le signal d'origine est discontinu, mais la série de Fourier, elle, est continue. Elle « raccorde » donc les morceaux en choisissant les milieux des discontinuités.

On a constaté l'annulation des a_n autres que a_0 . On peut remarquer que la fonction g définie par $g(t) = f(t) - a_0$, $t \in \mathbb{R}$, est impaire, ce qui justifie le résultat.

B Utiliser la formule de Parseval pour approcher la valeur efficace

On reprend l'activité : soit f une fonction paire de période 2 telle que, pour $t \in [0; 1]$, $f(t) = 2t - 1$.

1. Un logiciel a calculé sur $\mathbb{R}$ une primitive de $t \mapsto (2t - 1) \cos(n\pi t)$, $n > 0$, et a donné pour réponse :

$$t \mapsto \frac{2 \cos(n\pi t) - n\pi \sin(n\pi t) + 2n\pi \sin(n\pi t)}{n^2 \pi^2}.$$

- a. Calculer a_n avec $n > 0$ (rappel : $a_0 = 0$).

- b. Que peut-on dire des coefficients b_n du développement de Fourier associé à f ?

2. On considère la valeur efficace de f . On rappelle que : $f_{\text{eff}}^2 = \langle f^2(t) \rangle$ (valeur moyenne du carré de f).

- a. Calculer cette valeur.

- b. Calculer la somme : $P = a_0^2 + \sum_{k=1}^5 \frac{a_k^2}{2}$.

- c. Calculer $\frac{P}{f_{\text{eff}}^2}$.

RÉSOLUTION

1. a. $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$; $a_n = \frac{4}{T} \int_0^1 f(t) \cos(n\omega t) dt = 2 \int_0^1 f(t) \cos(n\pi t) dt$ (f est paire)

$$a_n = 2 \int_0^1 (2t - 1) \cos(n\pi t) dt.$$

On remplace t par 1 et 0 dans l'expression donnée. Sachant que $\sin(n\pi) = \sin(0) = 0$, $a_n = \frac{4}{n^2 \pi^2} (\cos(n\pi) - 1)$.

- b. La parité de f permet de dire que $b_n = 0$ (pas de sinus pour f paire).

2. a. $f_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f^2(t) dt = \frac{2}{2} \int_0^1 f^2(t) dt$ car f^2 est paire.

$$f_{\text{eff}}^2 = \int_0^1 (2t - 1)^2 dt = \left[\frac{(2t - 1)^3}{6} \right]_0^1 = \frac{(2(1) - 1)^3}{6} - \frac{(2(0) - 1)^3}{6} = \frac{1}{3} ; f_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

- b. $a_0 = 0$. Les valeurs suivantes sont données par le tableau :

n	1	2	3	4	5
a_n	$\frac{4}{\pi^2} (\cos(\pi) - 1) = \frac{-8}{\pi^2}$	0	$\frac{4}{9\pi^2} (\cos(3\pi) - 1) = \frac{-8}{9\pi^2}$	0	$\frac{4}{25\pi^2} (\cos(5\pi) - 1) = \frac{-8}{25\pi^2}$

$$\text{D'où : } P = \frac{\left(\frac{-8}{\pi^2}\right)^2 + \left(\frac{-8}{9\pi^2}\right)^2 + \left(\frac{-8}{25\pi^2}\right)^2}{2} = \frac{32}{\pi^4} \left(1 + \frac{1}{81} + \frac{1}{625}\right) \approx 0,33.$$

- c. $\frac{P}{f_{\text{eff}}^2} \approx 1$.

Travaux pratiques

TP1

Comment démontrer les formules relatives aux coefficients de Fourier ?

On admet que l'on peut intégrer terme à terme les séries de fonctions rencontrées, lorsqu'elles convergent vers une fonction f dans les conditions de Dirichlet. On considère f définie par :

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)), t \in \mathbb{R}.$$

A 1. Rappeler la période T de f .

2. Calculer la valeur moyenne sur $[0; T]$ des fonctions c et s définies pour $n \geq 1$ par :

$$c(t) = \cos(n\omega t) \text{ et } s(t) = \sin(n\omega t).$$

3. En déduire que la valeur moyenne de f sur $[0; T]$ est a_0 .

B On note $I_{n,k} = \int_0^T (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)) \cos(k\omega t) dt$.

$$\text{Rappel : } \cos a \cos b = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b)) \text{ et}$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} (\sin(a+b) + \sin(a-b)).$$

1. On suppose $k \neq n$. Montrer que $I_{n,k} = 0$.

2. On suppose $k = n$. Vérifier que $\cos^2(a) = \frac{1}{2} (\cos(2a) + 1)$ et $\sin(a) \cos(a) = \frac{1}{2} \sin(2a)$.

En déduire que :

$$I_{n,n} = \frac{a_n}{2} \int_0^T (\cos(2n\omega t) + 1) dt + \frac{b_n}{2} \int_0^T (\sin(2n\omega t)) dt = \frac{Ta_n}{2}.$$

3. En déduire la formule relative à a_n :

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt.$$

C On note $J_{n,k} = \int_0^T (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)) \sin(k\omega t) dt$.

$$\text{Rappel : } \sin a \sin b = \frac{1}{2} (\cos(a-b) - \cos(a+b)) \text{ et}$$

$$\sin^2(a) = \frac{1}{2} (1 - \cos(2a)).$$

En reprenant les étapes de la question B, montrer que

$$J_{n,k} = 0 \text{ si } k \neq n \text{ et } J_{n,n} = \frac{Tb_n}{2}.$$

En déduire la formule relative à b_n :

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt.$$

TP2



Comment gérer un cas « pathologique » ?

On considère la série trigonométrique de la variable t donnée par :

$$a_0 = 0, a_n = \frac{1}{n}, b_n = 0, n \geq 1.$$

A 1. Écrire la série obtenue.

2. On admet la convergence de cette série vers une fonction f sauf aux points d'abscisses $t_k = 2k\pi$, k entier relatif. Quelle série numérique obtient-on pour $t = 0$?

3. Sachant que la série « harmonique » $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge vers $+\infty$, que peut-on en conclure pour l'ensemble de définition de f ?

4. Quelle est la période de la fonction f ? Quelle est sa parité ?

B 1. Représenter la fonction s_1 définie par :

$$s_1(t) = \sum_{n=1}^5 \frac{\cos(nt)}{n}, t \in \mathbb{R}.$$

2. Représenter ensuite la fonction s_2 définie par :

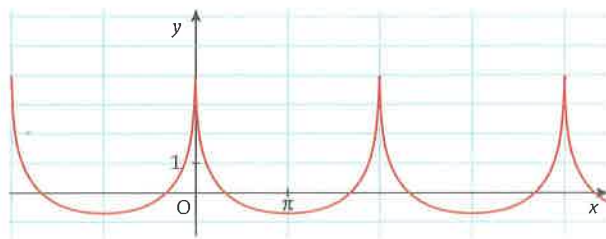
$$s_2(t) = \sum_{n=1}^{10} \frac{\cos(nt)}{n}, t \in \mathbb{R}.$$

3. On a représenté la fonction s_3 définie par :

$$s_3(t) = \sum_{n=1}^{30} \frac{\cos(nt)}{n}, t \in \mathbb{R}.$$

Que peut-on conjecturer sur la fonction f concernant les conditions de Dirichlet ?

La conclusion est qu'une série trigonométrique de période T , convergente sur tout intervalle de longueur T , sauf en certains points n'est pas nécessairement la série de Fourier de sa fonction limite.



i Ici, la fonction limite f n'est pas développable en série de Fourier. La présence d'asymptotes verticales d'équation $t = 2k\pi$, k entier relatif, interdit l'application éventuelle des formules relatives aux coefficients de Fourier.

Pour s'entraîner → CORRIGÉS, p. 247

Fonctions périodiques

1 * Représenter, dans chaque cas, sur un intervalle de deux périodes la fonction périodique.

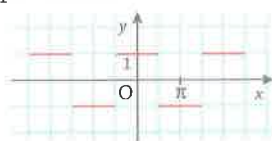
a. f de période 2π , $f(t) = 3$ sur $[0; \pi]$, $f(t) = 0$ sur $[\pi; 2\pi]$.

b. f de période 4, paire, $f(t) = t$ sur $[0; 1]$, $f(t) = 0$ sur $[1; 2]$.

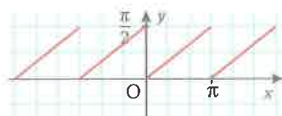
c. f de période π , impaire, $f(t) = \frac{\pi}{2} - t$ sur $[0; \frac{\pi}{2}]$.

d. f de période 3, $f(t) = 1$ sur $[0; 1]$, $f(t) = -1$ sur $[1; 2]$, $f(t) = 0$ sur $[2; 3]$.

2 * Définir par intervalles et période les signaux représentés :



a.



b.

3 QCM * On donne la série de Fourier sf définie par :

$$sf(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nt)}{n}, t \in \mathbb{R}.$$

1. La fonction associée est :

a. paire ; b. impaire ; c. sans parité.

2. Calcul d'image :

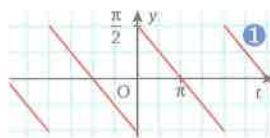
a. $sf(0) = 0$; b. $sf(0) = \frac{1}{n}$; c. $sf\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.

3. La fonction a pour période :

a. $T = n$; b. $T = 1$; c. $T = 2\pi$.

4 * On donne trois séries de Fourier et la représentation du signal dont elles proviennent. Associer chaque graphique à sa série.

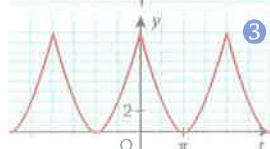
a $Sf(t) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4\cos(nt)}{n^2}$



b $Sg(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nt)}{n}$



c $Sh(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(2n\pi\alpha) \cos(2n\pi t)}{n\pi}$

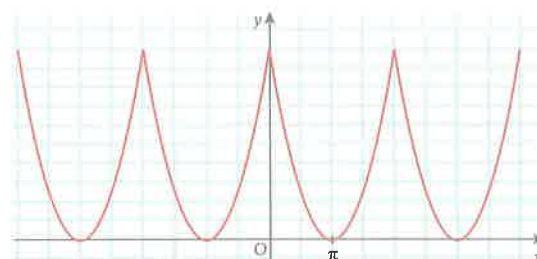


5 * TICE Soit la fonction périodique de période 2π , définie par : $f(t) = (t - \pi)^2$ sur $[0; 2\pi]$.

1. Représenter f sur la calculatrice, sur un intervalle de période 2π .

2. La fonction est-elle continue sur $[0; 2\pi]$? Vérifier si elle satisfait aux conditions de Dirichlet.

Voici la représentation sur un intervalle de quatre périodes.



Quelle conjecture de parité peut-on faire ?

3. Sur un logiciel (Xcas), à la commande :

→ `integrate[(t-pi)^2*cos(n.t),t,0,2pi]`, la réponse est :

→ $2.\pi/n^2 + (-2.\sin(2.n.\pi) + 2.n.\pi.\cos(2.n.\pi) + n^2.\pi^2.\sin(2.n.\pi))/n^3$

Que représente la première ligne ? Quelles sont les valeurs de $\sin(2.n.\pi)$ et $\cos(2.n.\pi)$?

En déduire qu'une expression simplifiée de la réponse est $\frac{4\pi}{n^2} (n \geq 1)$.

4. Calculer les coefficients de Fourier de f .

Coefficients de Fourier

Pour la suite, on appelle a_n , b_n ($n \geq 1$), les coefficients de Fourier associés à la fonction f .

6 * TICE Soit α , β deux nombres réels.

Soit f une fonction périodique de période 1, définie sur l'intervalle $[0; 1]$ par $f(t) = \alpha t + \beta$.

1. Montrer que $a_0 = \frac{\alpha}{2} + \beta$.

2. Un logiciel de calcul formel a donné, en réponse à la commande `primitive(tsin(2n\pi t))`, la formule :

$$\frac{1}{4} \frac{\sin(2n\pi t)}{n^2\pi^2} - 2 \times \frac{1}{4} n\pi t \frac{\cos(2n\pi t)}{n^2\pi^2} + c.$$

Montrer que $b_n = -\frac{\alpha}{n\pi} (n \geq 1)$.

3. On admet que $a_n = 0$ pour tout entier naturel n non nul. On se propose de déterminer les nombres réels α et β pour que le développement S en série de Fourier de la fonction f soit défini pour tout nombre réel t par :

$$S(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \sin(2n\pi t).$$

Déterminer les nombres réels α et β tels que $a_0 = 0$ et $b_n = \frac{1}{n}$.

4. En déduire l'expression de la fonction f .

Exercices et problèmes

7 **  On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$, 2π -périodique, et telle que :

$$\begin{cases} f(t) = t & \text{si } 0 \leq t < \pi \\ f(t) = 0 & \text{si } \pi \leq t < 2\pi \end{cases}$$

1. Représenter graphiquement la fonction f sur l'intervalle $[-2\pi; 4\pi]$.

2. a. Calculer a_0 , la valeur moyenne de la fonction f sur une période.

b. Montrer que f_{eff}^2 , valeur moyenne du carré de f sur une période, est égale à $\frac{\pi^2}{6}$.

3. Sur un logiciel de calcul formel, on a trouvé que pour tout nombre entier $n \geq 1$, on a :

$$a_n = \frac{1}{\pi n^2} (\cos(n\pi) - 1) \text{ et } b_n = -\frac{\cos(n\pi)}{n}.$$

Sur Xcas, taper :

`fourier_an(t*(Heaviside(t)-Heaviside(t-pi)),t,2*pi,n,0)`

La réponse est : $\frac{\cos(n\pi)-1}{\pi n^2}$, et comme $\sin(n\pi) = 0$, on simplifie.

Corriger en :

`fourier_bn(t*(Heaviside(t)-Heaviside(t-pi)),t,2*pi,n,0)`

La réponse est : $\frac{\sin(n\pi)-n\pi\cos(n\pi)}{\pi n^2}$ qui se simplifie.

4. On considère la fonction s_3 définie par :

$$s_3(t) = a_0 + \sum_{n=1}^3 (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)).$$

a. Déterminer $s_3(t)$ et la valeur efficace $s_{3\text{eff}}$ de ce signal sur une période. (On utilisera la formule de Parseval.)

b. En déduire le rapport : $\frac{s_{3\text{eff}}^2}{f_{\text{eff}}^2}$ à 10^{-2} près.

c. Calculer à 10^{-2} près $f\left(\frac{\pi}{4}\right) - s_3\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

8 * On reprend ici le signal de l'exercice 5 : $f(t) = (t - \pi)^2$ sur $[0; 2\pi]$ et f est 2π -périodique.

La série de Fourier est : $sf(t) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4\cos(nt)}{n^2}$.

1. Justifier que $sf(t) = f(t)$ pour tout réel.

2. Calculer $f(0)$. En déduire la valeur exacte de la série :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}.$$

3. Calculer la valeur efficace de f sur sa période.

4. En appliquant la formule de Parseval, montrer que :

$$\frac{\pi^4}{5} = \frac{\pi^4}{9} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16}{n^4}.$$

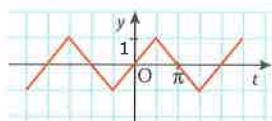
En déduire la valeur de la série de Riemann : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$.

Pour maîtriser

9 **  Le signal d'entrée est donné par un logiciel de commande.



Signal d'entrée : $f(t)$



Signal de sortie : $g(t)$

En traversant un système physique, le signal de sortie se transforme en une primitive.

Pour programmer la commande numérique, on transforme ces deux signaux par développement en série de Fourier.

1. a. Pour chacun des signaux, vérifier que les conditions de Dirichlet sont satisfaites.

b. Quelle est la période de f ? de g ?

c. Quelle est la parité de f ? de g ?

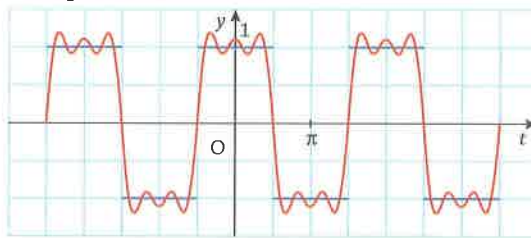
2. a. Déterminer les coefficients de Fourier du signal f .

b. En déduire que la série de Fourier associée à f est définie par :

$$sf(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4 \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos(nt)}{n\pi}.$$

c. Calculer le fondamental et les harmoniques jusqu'au rang $n = 5$.

Le graphique suivant représente les fonctions f et sf_5 (somme partielle).



d. Retrouver par un calcul les images $sf\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right)$ où k est un entier relatif.

3. a. Sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, vérifier que g est la primitive nulle en 0 de f .

b. En admettant que la série de Fourier associée à g s'obtient en intégrant terme à terme entre 0 et t la série définie par $sf(t)$, montrer que :

$$sg(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4 \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \sin(nt)}{n^2 \pi}.$$

c. Justifier que g coïncide avec sg en tout point de $\mathbb{R}$.

d. Représenter le signal approché, somme du signal fondamental et des quatre premiers harmoniques, sur la calculatrice.

10 ****1**. On a obtenu à l'aide d'une calculatrice :

$$\int_0^\pi \sin t \cos t \, dt = 0 \text{ et } \int_0^\pi \sin t \cos(2t) \, dt = -0,666.$$

Rappel : $\sin(2t) = 2\sin t \cos t$;

$$2\sin a \cos b = \sin(a+b) + \sin(a-b).$$

Retrouver les deux intégrales en corrigeant la deuxième sous forme de fraction.

2. On considère le signal, modélisé par la fonction réelle e , de période 2π , définie par :

$$\begin{cases} e(t) = \sin t & \text{si } t \in [0; \pi] \\ e(t) = 0 & \text{si } t \in]\pi; 2\pi] \end{cases}$$

a. Dans un repère orthogonal, tracer la représentation graphique de la fonction e pour t variant dans l'intervalle $[-2\pi; 4\pi]$.

b. Calculer les coefficients de Fourier a_0 , a_1 et a_2 de la fonction e . On admettra dans la suite de l'exercice que les coefficients b_1 et b_2 valent : $b_1 = \frac{1}{2}$ et $b_2 = 0$.

3. a. Calculer le carré E^2 de la valeur efficace du signal e (rappel : $2\sin^2 t = 1 - \cos(2t)$).

b. On applique la formule de Bessel-Parseval. Dans le cas présent, on décide de ne garder que les harmoniques de rangs 1 et 2.

$$\text{Soit } P \text{ le nombre défini par : } P = a_0^2 + \sum_{n=1}^2 \frac{a_n^2 + b_n^2}{2}.$$

Calculer P , puis donner une approximation décimale à 10^{-3} près du rapport $\frac{P}{E^2}$.

i La comparaison de E^2 et P justifie que, dans la pratique, on néglige les harmoniques de rang supérieur ou égal à 3.

11 ****** Soit la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$, paire, périodique de période 1 telle que :

$$\begin{cases} f(t) = \frac{1}{2} - \tau & \text{si } 0 \leq t < \tau \\ f(t) = -\tau & \text{si } \tau \leq t \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

où τ est un nombre réel tel que $0 < \tau < \frac{1}{2}$.

1. a. Uniquement dans cette question, on prendra $\tau = \frac{1}{6}$. Représenter la fonction f sur l'intervalle $[-1; 1]$ dans un repère orthonormal.

b. On admet que la fonction f satisfait aux conditions de Dirichlet. Soit S le développement en série de Fourier associé à la fonction f . Montrer que :

$$S(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\pi} \sin(2n\pi\tau) \cos(2n\pi t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

? Séparer l'intégrale en deux intervalles par relation de Chasles.

2. On décide de ne conserver que les harmoniques de rang inférieur ou égal à 2.

Écrire la fonction numérique h ainsi définie sur $\mathbb{R}$.

On désigne par E_h^2 le carré de la valeur efficace de h sur une période.

a. À l'aide de la formule de Parseval, déterminer E_h^2 .

b. Soit la fonction numérique g définie sur $[0; \pi]$ par $g(t) = (1 + \cos^2 t)\sin^2 t$. Montrer que $E_h^2 = \frac{1}{2\pi^2} g(2\pi\tau)$.

c. Déterminer la valeur de τ rendant E_h^2 maximal.

12 ****** **TICE** Le but de cet exercice est de déterminer les premiers coefficients de Fourier et les principaux signaux harmoniques d'un signal donné.

PARTIE A

Pour tout entier naturel n , on considère les intégrales :

$$I_n = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \, dx \text{ et } J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(nx) \, dx.$$

1. a. Montrer que : $I_n = -\frac{1}{n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$.

b. Un logiciel de calculatrice indique :

→ `integrate(x*cos(n*x),x,0,pi/2)?`

→ `-1/n^2+[2*cos(n*pi/2)+n*pi*sin(n*pi/2)]/(2n^2)`

Écrire ce résultat en fractions.

c. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que :

$$J_n = \frac{\pi}{2n} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{1}{n^2} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - \frac{1}{n^2}.$$

2. Déterminer I_1 , I_2 et I_3 , puis J_1 , J_2 et J_3 .

PARTIE B

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$, paire, périodique de période 2π , telle que :

$$\begin{cases} \text{si } 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}, f(t) = \frac{2E}{\pi} t \\ \text{si } \frac{\pi}{2} < t \leq \pi, f(t) = E \end{cases}$$

où E est un nombre réel donné, strictement positif.

1. Tracer, dans un repère orthogonal, la représentation graphique de la fonction f sur l'intervalle $[-\pi; +\pi]$ (on prendra $E = 2$ uniquement pour construire la courbe représentant f).

2. Soit a_0 et, pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1, a_n et b_n les coefficients de Fourier associés à f .

a. Calculer a_0 .

b. Pour tout $n \geq 1$, donner la valeur de b_n .

c. En utilisant la partie A, vérifier que pour tout $n \geq 1$,

$$a_n = \frac{2E}{\pi^2} (2J_n + \pi I_n).$$

d. Calculer a_{4k} pour tout entier $k \geq 1$.

PARTIE C

1. Déterminer les coefficients a_1 , a_2 , a_3 .

2. Calculer F^2 , carré de la valeur efficace de la fonction f sur une période.

Exercices et problèmes

On rappelle que dans le cas où f est paire, périodique de période T , on a : $F^2 = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f^2(t) dt$.

3. Soit $P = a_0^2 + \sum_{n=1}^3 \frac{a_n^2 + b_n^2}{2}$. Calculer P , puis donner la valeur décimale arrondie au millième du rapport $\frac{P}{F^2}$.

Pour se préparer au BTS

13 *** TICE Correction de perturbation

Dans cet exercice, on note τ une constante réelle appartenant à l'intervalle $[0; 2\pi]$ et on considère les fonctions f et g définies sur l'ensemble $\mathbb{R}$, telles que :

- pour tout nombre réel t , $f(t) = 1$;
- la fonction g est périodique de période 2π et :

$$\begin{cases} g(t) = 0 & \text{si } 0 \leq t < \tau \\ g(t) = 1 & \text{si } \tau \leq t < 2\pi \end{cases}$$

Pour tout nombre réel t , on pose : $h(t) = f(t) - g(t)$. La fonction h ainsi définie représente la perturbation du signal.

1. On admet que la fonction h est périodique de période 2π . Définir h par intervalles et période.

a. Déterminer le coefficient a_0 associé à h .

b. Soit n un nombre entier supérieur ou égal à 1.

Calculer : $\int_0^\tau \cos(nt) dt$ et en déduire que : $a_n = \frac{1}{n\pi} \sin(n\tau)$.

c. Montrer que pour tout nombre entier n supérieur ou égal à 1, $b_n = \frac{1}{n\pi} (1 - \cos(n\tau))$.

2. Soit n un nombre entier naturel. On associe à n le nombre réel A_n tel que :

$$A_0 = a_0 ;$$

$$A_n = \sqrt{\frac{a_n^2 + b_n^2}{2}} \text{ si } n \text{ est un nombre entier supérieur ou égal à } 1.$$

Montrer que : $A_n = \frac{1}{n\pi} \sqrt{1 - \cos(n\tau)} \quad (n \geq 1)$.

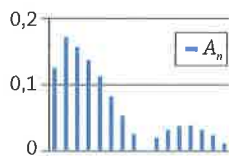
3. Le but de cette partie est de déterminer le spectre d'amplitude du signal, noté k , obtenu en filtrant la perturbation h au moyen d'un filtre dont la fonction de transfert est H de module : $r(\omega) = |H(\omega)| = \frac{3}{\sqrt{9 + 4\omega^2}}$. Pour la fin de l'exercice, on prend $\tau = \frac{\pi}{4}$.

Pour tout nombre entier naturel n , on définit le nombre réel positif B_n par : $B_n = r(n) \times A_n$.

a. Programmer la calculatrice pour calculer les 15 premiers termes de la suite (B_n) à 10^{-5} près.

? Le spectre d'amplitude du signal filtré k est donné par la suite des nombres réels B_n .

b. La figure ci-contre donne le spectre d'amplitude de la perturbation h , c'est-à-dire une représentation graphique de la suite des nombres réels A_n .



Représenter de même la suite des nombres réels B_n .

4. Une valeur approchée à 10^{-4} près du carré K^2 de la valeur efficace du signal k est 0,0516.

a. Calculer une valeur approchée à 10^{-4} près du nombre réel Q défini par : $Q = \sum_{n=0}^3 B_n^2$.

b. Calculer une valeur approchée à 10^{-1} près du quotient $\frac{Q}{K^2}$.

i On a étudié le spectre de Fourier d'une perturbation d'un signal. On ne peut pas négliger les raies de hautes fréquences de ce spectre. Le filtrage dissipe une part importante de l'énergie de la perturbation et les raies de hautes fréquences de la perturbation filtrée sont négligeables.

14 ** BTS Sujet BTS 2013

PARTIE A

On considère la fonction f , périodique de période $T = 4$, définie par $f(x) = 2$ si $x \in [0; 3[$ et $f(x) = 0$ si $x \in [3; 4[$.

1. a. Déterminer $f(1)$, $f(3,2)$ puis $f(3)$.

b. Tracer la représentation graphique de la fonction f , pour x variant dans l'intervalle $[-4; 8[$, dans un repère orthogonal d'unités graphiques 1 cm sur l'axe des abscisses et 2 cm sur l'axe des ordonnées.

2. QCM : une seule réponse juste.

a. Si $x \in [13; 14[$, $f(x) = 0$. b. Si $x \in [14; 15[$, $f(x) = 2$.

c. Si $x \in [15; 16[$, $f(x) = 2$.

3. On note ω la pulsation associée à la fonction f . Justifier que $\omega = \frac{\pi}{2}$.

PARTIE B

1. a. Vérifier que $a_0 = \frac{3}{2}$.

b. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $a_n = \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{3n\pi}{2}\right)$.

2. a. En déduire les valeurs exactes de a_1 , a_2 et a_3 .

b. On admet que, pour tout entier $n \geq 1$,

$$b_n = \frac{2}{n\pi} \left(1 - \cos\left(\frac{3n\pi}{2}\right) \right).$$

Calculer à 0,01 près le nombre défini par :

$$P = a_0^2 + \frac{1}{2} (a_1^2 + b_1^2 + a_2^2 + b_2^2 + a_3^2 + b_3^2).$$